

Modul 2

Mencari faktor bilangan

1. Problem Statement: buat program berbasis python yang menerima input berupa bilangan bulat positif kurang dari 100 secara berulang untuk mencari seluruh faktor dari bilangan tersebut menyimpan dalam list dan menampilkan ke pengguna.

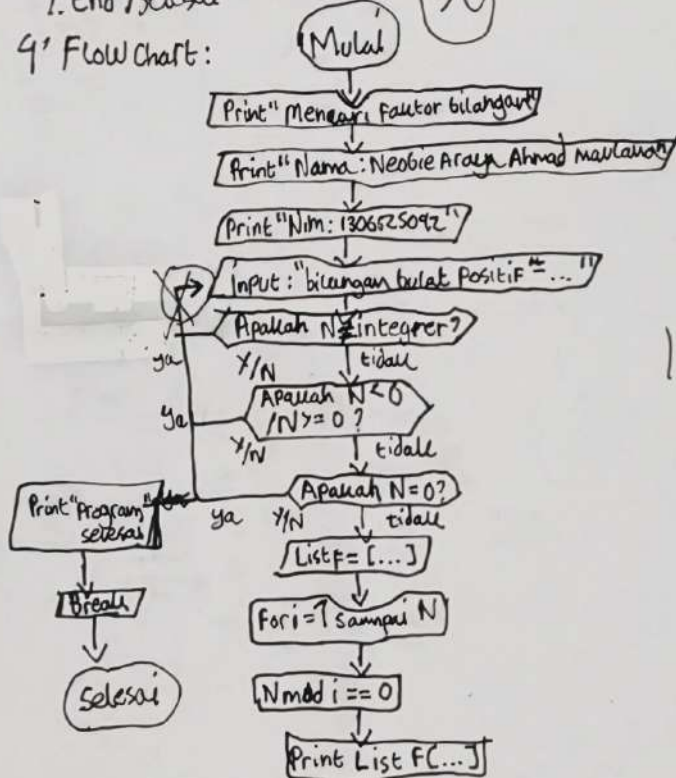
2. Mathematical Equation: bilangan bulat positif i didefinisi sebagai faktor bilangan bulat N jika dan hanya jika N habis dibagi i (i sisa pembagi)
 $N \text{ mod } i = 0$ dimana $1 \leq i \leq N$, lalu Aturan Faktorial: $K \in \mathbb{Z}^+, N = i \times K \text{ } \forall$
 Himpunan faktor N disimpan dalam list F , $F(N) = \{i \in \mathbb{Z}^+ | 1 \leq i \leq N \text{ dan } N \text{ mod } i = 0\}$

3. Algoritma:

1. Mulai
2. Print "Program mencari faktor bilangan"
3. Print "Nama: Neobie Araya Ahmad Maulana"
4. Print "NIM: 1306625092"
5. Input bilangan bulat positif "..."
6. While True:
 - 6.1 Input bilangan bulat "..."
 - 6.2 IF $N=0$ Print "Program dihentikan" dan break loop
 - 6.3 IF $N < 0$ / $N \geq 100$ Print "Input diluar batas"
 - 6.4 List $F \dots$
 - 6.5 For i in range $(1, N+1)$: IF $N \text{ mod } i == 0$
 Add i to List $F \dots$

7. End / Selesai

4' Flow Chart:



loop ya kebawah
tidak kesamping